

Grafi e superfici - Seminario Ge460

Filippo Rossi

Maggio 2024

1 Notazioni e prime definizioni

Definizione 1.1. Se X è uno spazio topologico tale che è:

- N_2 ¹;
- di Hausdorff;
- localmente euclideo²;

allora X è una varietà'. Inoltre se ogni punto di X ammette un intorno omeomorfo a $\mathbb{R}^2$, diremo che X è una superficie.

D'ora in poi, quando parleremo di superficie intenderemo uno spazio che rispetti le proprietà sopra indicate e che sia connesso per archi e compatto.

Cominciamo ora col fissare delle notazioni per semplificare la discussione dell'argomento.

Notazione 1.2. Fissiamo X spazio topologico e $A \subset X$ ³:

- se $A \approx [0, 1] \subset \mathbb{R}$ allora A è un arco;
- se $A \approx S^1 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = 1\}$ allora A è un cerchio;
- se $A \approx \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| < 1\}$ allora A è un disco;
- se una componente connessa $Y \subset \partial A$ è tale che Y è un cerchio, allora Y è un cerchio di frontiera;
- se $A \approx (S^1 \times [0, 1])$, allora A è un cilindro;
- se $A \approx Y = ([0, 1] \times [0, 1])/\rho$, dove ρ è la relazione tale che $\forall y \in [0, 1] (1, y)\rho(0, 1 - y)$ e tutti gli altri sono in relazione solo con se stessi⁴, allora A è un nastro di Möbius;

¹Uno spazio X è N_2 se $\forall x \in X, \exists \mathbb{B}_x$ collezione di intorni di x al più numerabile tale che per ogni aperto U in $N(x)$, esiste $B \in \mathbb{B}_x$ tale che vale $B \subset U$.

²Uno spazio X è localmente euclideo se $\forall x \in X, \exists A \in N(x)$ tale che $A \approx \mathbb{R}^n$.

³Ovviamente considereremo A come spazio topologico con la topologia di sottospazio indotta da X .

⁴Praticamente stiamo identificando due lati paralleli di un rettangolo ma in senso opposto.

2 Il teorema di classificazione

Prima di enunciare un teorema fondamentale sulle superfici, ci occupiamo di dare alcune definizioni. Cominciamo col capire cosa vuol dire aggiungere un *buco* (o *maniglia*) e aggiungere un *crosscap*. A tal proposito fissiamo S una superficie:

- per aggiungere ad S un *buco*, scegliamo due dischi in S le cui chiusure (sempre in S) sono disgiunte, li rimuoviamo entrambi da S e identifichiamo i loro cerchi di frontiera con i cerchi $S^1 \times \{0\}$ e $S^1 \times \{1\}$ di un cilindro $S^1 \times [0, 1]$;
- per aggiungere ad S un *crosscap*, scegliamo un disco, lo rimuoviamo da S e identifichiamo i punti del suo cerchio di frontiera con i corrispondenti punti antipodali.

Definizione 2.1. Con il simbolo $\#_g \mathbb{T}$ indicheremo lo spazio S^2 dopo avergli aggiunto g *maniglie* e diremo che è somma connessa di tori, mentre con $\#_g \mathbb{P}(\mathbb{R}^3)$ indicheremo lo spazio S^2 dopo avergli aggiunto g *crosscap* e diremo che è somma connessa di piani proiettivi.

Osservazione 2.2. Per ogni $g \in \mathbb{N}$, $\#_g \mathbb{T}$ e $\#_g \mathbb{P}(\mathbb{R}^3)$ sono superfici.

Osservazione 2.3. Ovviamente vale $\#_1 \mathbb{T} \approx \mathbb{T}$ e $\#_1 \mathbb{P}(\mathbb{R}^3) \approx \mathbb{P}(\mathbb{R}^3)$

Teorema 2.4. (Classificazione) Sia S una superficie, allora vale una sola delle seguenti:

- $S \approx S^2$
- $S \approx \#_g \mathbb{T}$
- $S \approx \#_g \mathbb{P}(\mathbb{R}^3)$

Fissata una superficie S e un cerchio C in esso, si può mostrare che C è il cerchio di un cilindro o di un nastro di Möbius in S , che verranno indicati con N ⁵. Inoltre questi possono essere scelti abbastanza piccoli in modo tale da avere intersezione vuota con un compatto fissato di $S \setminus C$. Chiameremo N , *nastro di vicinato* (*strip neighborhood*). Possiamo osservare che se N è un cilindro, allora $N \setminus C$ ha due componenti connesse per archi e diremo che C è *a due parti* (*two – sided*), mentre se N è un nastro di Möbius allora $N \setminus C$ ha una componente connessa per archi e diremo che C è *a una parte* (*one – sided*).

Consideriamo ora S superficie, e visto che è connessa per archi allora $S \setminus C$ deve avere al più lo stesso numero di componenti connesse per archi di $N \setminus C$. Quindi avremmo solo due possibilità per le componenti connesse per archi di $S \setminus C$: diremo che C è un *cerchio separante* se $S \setminus C$ ha due componenti connesse per archi, se invece ne ha una diremo che è un *cerchio non separante*.

Osservazione 2.5. I cerchi a una parte introdotti prima sono ovviamente non separanti, lo stesso però non vale per quelli a due parti:

- Fissato S^2 , il suo *meridiano di Greenwich* è un cerchio a due parti e separante;
- Un cerchio di mezzo di un cilindro aggiunto come maniglia ad una superficie è un cerchio a due parti ma non separante.

⁵Questa differenza dipende dall'orientabilità della superficie.

Enunciamo ora un importante corollario del teorema di classificazione.

Corollario 2.6. Ogni superficie che non sia omeomorfa alla sfera contiene un cerchio non separante.

Esempio 2.7. Se pensiamo al *Toro* come $S^1 \times S^1$, allora ogni insieme del tipo $C := \{(a, y) | y \in S^1\}$ con $a \in S^1$, è un cerchio ma non è separante.

3 Caratteristica e genere di Eulero

Definizione 3.1. Sia G un grafo e S una superficie, un embedding $\sigma : G \rightarrow S$ e' una funzione che mappa i vertici di G in punti di S e i lati di G in archi di S in modo tale che l'immagine di ogni vertice non sia nell'interno dell'immagine di un lato, tale che l'intersezione dell'immagine di due lati abbia in comune al più gli estremi dei due archi e tale che due vertici sono adiacenti nel grafo se e solo se l'immagine del lato che gli unisce ha come estremi l'immagine dei vertici. Una componente connessa di $S \setminus \sigma(G)$ e' una *faccia* di G in S , mentre il sottografo $H \subset G$ tale che $\sigma(H)$ e' la frontiera di una faccia viene chiamato *bordo* della faccia.

Un fatto molto importante che non dimostreremo ma che utilizzeremo e' il seguente:

Lemma 3.2. Per ogni S superficie, si puo' scegliere in modo opportuno un grafo G e un embedding di G in S in modo tale che ogni faccia sia un disco.

Vediamo ora la generalizzazione del teorema di eulero per una generica superficie:

Teorema 3.3. Sia S una superficie e G un grafo con n vertici, m lati ed l facce tale che. Consideriamo ora un embedding di G in S tale che ogni faccia e' un disco. Esiste allora un unico intero, che indicheremo con $\chi(S)$, tale che

$$n - m + l = \chi(S)$$

$\chi(S)$ prende il nome di *carattaristica di Eulero*.

Osservazione 3.4. Questa funzione, oltre ad essere un invariante topologico, è molto utile per classificare le superfici, ma solamente se combinata con un altro invariante topologico: l'**orientabilità**.

Per la maggior parte delle superfici la caratteristica di eulero e' sempre negativa, quindi lavoreremo con il *genere di Eulero* $\epsilon(S) := 2 - \chi(S)$. Vediamo ora come l'aggiunta di un crosscap o di una maniglia ad una superficie modifica il suo genere di Eulero.

Lemma 3.5. Sia S una superficie:

1. Aggiungere una maniglia ad S aumenta il suo genere di Eulero di 2;
2. Aggiungere un crosscap ad S aumenta il suo genere di Eulero di 1.

Dimostrazione. Dimostreremo solo il punto 1, la dimostrazione del punto 2 sarà analoga. Siano allora D e D' i due dischi aperti in S che rimuoviamo per poi inserire il cilindro e identificare i due bordi di quest'ultimo con il bordo di D e con quello di D' , indecheremo questa nuova superficie con S' . Per il lemma visto sopra, possiamo considerare G un grafo e un emebdding di G in S tale che ogni faccia è un disco. Senza perdita di generalità, possiamo "traslare" e/o "dilatate" i lati su S in modo tale che D e D' siano contenuti dentro una faccia di G in S , che chiameremo rispettivamente f e f' . A questo punto il nostro obbiettivo è modificare il grafo G e creare un nuovo embedding così da calcolare il genere di Eulero della nuova superficie in funzione di $\epsilon(S)$ con il teorema menzionato sopra. Al grafo di partenza quindi aggiungiamo:

- due vertici v_1 e v_2 e rispettivamente a questi vertici i cappi C e C' ;
- due lati e_1 ed e_2 che avranno come estremi rispettivamente un vertice a di f e v_1 , e un vertice a' di f' e v_2 ;
- un lato che ha come estremi v_1 e v_2 che indicheremo con e .

Ora creiamo il nuovo embedding:

- l'immagine dei due vertici deve essere rispettivamente un punto che sta nel bordo di D e di D' , in modo tale che l'immagine dei due cicli sia proprio il cerchio di bordo rispettivamente di D e D' ;
- l'immagine di e_1 ed e_2 saranno due archi che hanno come estremi rispettivamente l'immagine di v_1 e di a , e l'immagine di v_2 e di a' e tale che siano contenuti rispettivamente in $f \setminus \overline{D}$ e in $f' \setminus \overline{D'}$
- l'immagine dell'ultimo lato sarà semplicemente un arco che ha come estremi l'immagine di v_1 e v_2 e che sia tutto contenuto nel cilindro che abbiamo aggiunto ad S ⁶.

A questo punto contiamo il numero di vertici, lati e facce che abbiamo aggiunto e che abbiamo tolto. Osserviamo che abbiamo modificato il grafo precedente solo dentro le facce f e f' e sulla maniglia, quindi possiamo limitarci a capire le modifiche effettuate dentro questi insiemi. E' facile vedere che ogni faccia è effettivamente un disco. Contiamo ora gli oggetti aggiunti: abbiamo aggiunto 5 lati (le immagini di e_1 , e_2 , C , C' ed e .) e due vertici (le immagini di v_1 e v_2). Le facce f e f' sono effettivamente state eliminate poichè abbiamo rimosso l'interno di D e D' , però abbiamo aggiunto l'immagine dei due cappi e le immagini dei lati tra v_1 e a' e tra v_2 e a' , e quindi ne abbiamo aggiunte altre due; infine, avendo aggiunto l'immagine del lato lungo la maniglia abbiamo aggiunto un'ulteriore faccia; quindi, in conclusione, è stata aggiunta una faccia. Quindi, grazie all'osservazione di prima e indicando con n , m e l rispettivamente il numero di vertici, lati e facce dell'embedding del grafo iniziale in S , ci basta fare il seguente conto per avere la tesi: $\chi(S') = (n + 2) - (m - 5) + (l + 1) = n - m + l - 2 = \chi(S) - 2$, e quindi $\epsilon(S') = 2 - \chi(S') = 2 - (\chi(S) - 2) = 2 - \chi(S) + 2 = \epsilon(S) + 2$.

□

⁶Ovviamente quest'ultimo passo è possibile poichè abbiamo creato un embedding che ce lo ha permesso.

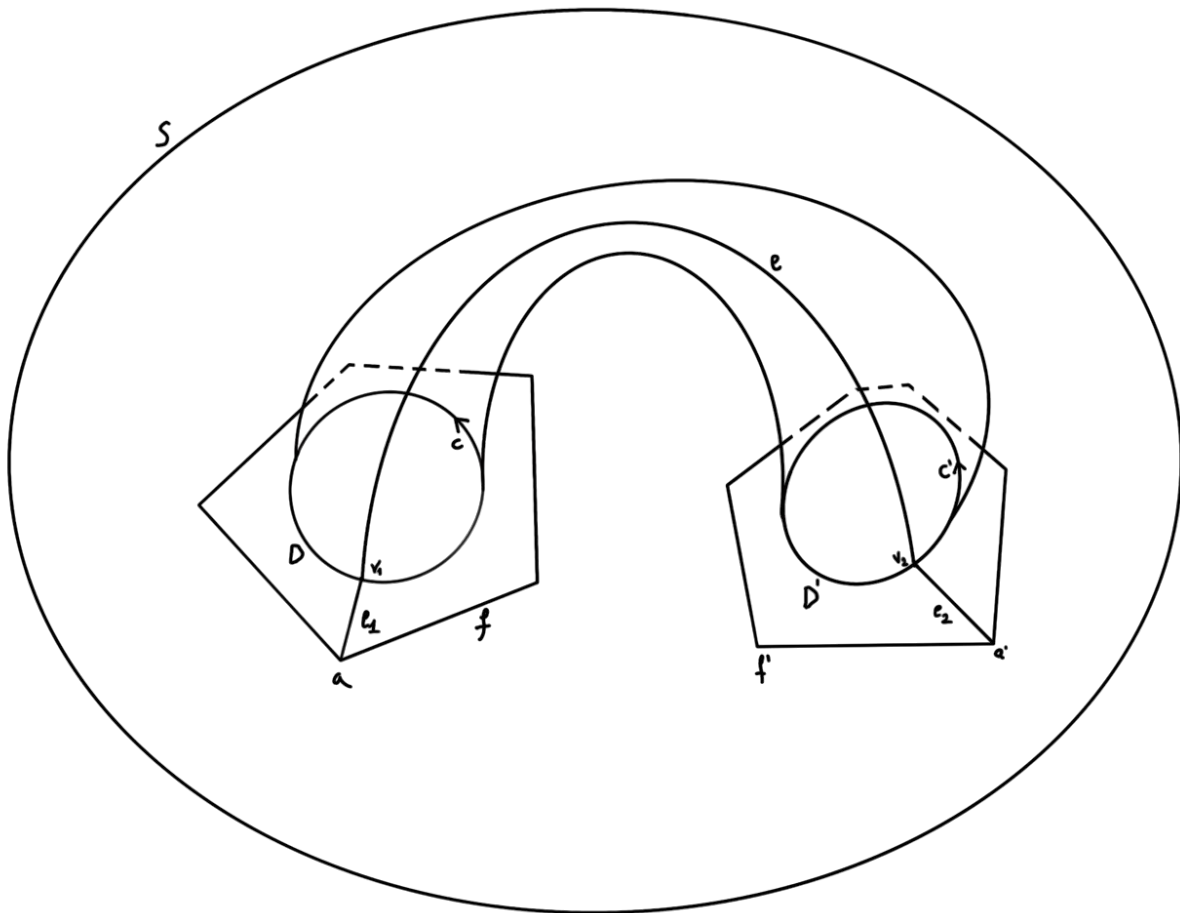


Figura 1: Rappresentazione grafica della dimostrazione appena esposta.

Osservazione 3.6. Dal lemma appena mostrato, dal teorema di classificazione e dal fatto che $\chi(S^2) = 0$ segue che il genere di eulero di una qualsiasi superficie è un valore in $\mathbb{N} \sqcup \{0\}$.

4 Chirurgia topologica e stima del genere di eulero

Nel capitolo precedente abbiamo visto come modificare le superficie in modo tale da aumentare il genere di eulero, ora vedremo come "operare" la superficie in modo tale da ridurre il suo genere di eulero.

Per la seguente discussione fissiamo C cerchio non separante in una superficie $S \neq S^2$ ⁷. La chirurgia topologica si basa su due operazioni:

- *taglia (cutting)*: creiamo un nuovo spazio S' da S con la differenza che $\forall x \in C$ questi vengono sostituiti con x' e x'' in S' . Definiamo ora una nuova topologia su S' : sia N un nastro di vicinato qualsiasi di C in S ; definiamo $X' := \{x' | x \in C\}$ e $X'' := \{x'' | x \in C\}$. Per N sappiamo che esistono due possibilità:
 1. N è un cilindro: allora $N \setminus C$ ha due componenti connesse N' e N'' , e allora scegliamo gli intorno dei punti x' e x'' in modo tale che $N' \cup X'$ e $N'' \cup X''$ sono cilindri disgiunti in S' e tale che X' e X'' siano i cerchi di bordo rispettivamente di N' e N'' ;

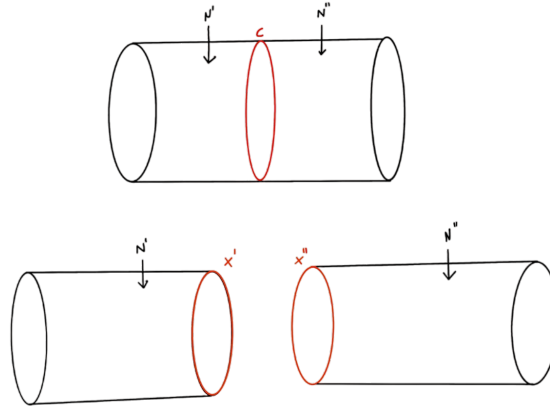


Figura 2: Il taglio del cilindro.

2. N è un nastro di moebius: scegliamo allora gli intorno dei punti x' e x'' in modo tale che X' e X'' siano archi, e tale che $X' \cup X''$ sia il cerchio di bordo di $N \setminus C$ in S' con $(N \setminus C) \cup X' \cup X''$ un cilindro in S' .
- *cuci (capping)*: ora rendiamo S' una superficie riempiendo i *buchi* che sono stati creati; per ogni cerchio di bordo creato, consideriamo un disco disgiunto da S' e identifichiamo il suo cerchio di bordo con uno tra X' , X'' e $X' \cup X''$.

⁷Il lemma enunciato sopra ci assicura l'esistenza di un cerchio non separante poichè $S \neq S^2$

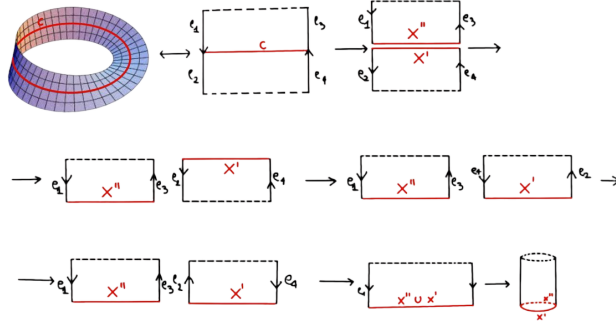


Figura 3: Il taglio del nastro di Möbius

A questo punto è facile verificare che in ogni caso lo spazio creato è una superficie. La domanda che possiamo porci è: Queste operazioni come incidono sul genere di eulero della nuova superficie?

Lemma 4.1. Sia C un cerchio non separante in una superficie S , e sia S' la superficie ottenuta tramite la procedura della chirurgia topologica effettuata una volta. Allora:

1. Se C è a una parte in S , $\epsilon(S') = \epsilon(S) - 1$;
2. Se C è a due parti in S , $\epsilon(S') = \epsilon(S) - 2$.

Dimostrazione. Assumendo che per ogni superficie si può *embeddare* un grafo tale che ogni faccia e un disco e il cerchio C è l'immagine di un ciclo ⁸, possiamo concludere che, dopo aver creato S' , il grafo G *embeddato* in S è stato modificato aggiungendo un altro ciclo. Ma aggiungendo un ciclo il numero $n - m$ non cambia (il numero di lati di un ciclo è uguale a quello dei vertici), quindi l'unica cosa che viene modificata è l (il numero di facce). Quest'ultimo nel caso 1 è solo uno poichè è stato aggiunto solo il cerchio che *circonda* $X' \cup X''$ e quindi $\chi(S') = \chi(S) + 1$ e quindi $\epsilon(S') = 2 - \chi(S') = 1 - \chi(S) = 1 + \epsilon(S) - 2 = \epsilon(S) - 1$. Mentre nel caso 2, sono state aggiunte due facce, quella circondata da X' e quella da X'' e quindi $\chi(S') = \chi(S) + 2$ e allora $\epsilon(S') = 2 - \chi(S') = -\chi(S) = \epsilon(S) - 2$. $\square$

Le operazioni introdotte con i cerchi non separanti della chirurgia topologica possono essere effettuata in realtà anche con cerchi separanti, e quindi genera due superfici. Allora un'altra domanda legittima è la seguente: Il genere di eulero è additivo ?

Lemma 4.2. Sia C un cerchio separante in una superficie S , e siano S' e S'' le due superfici ottenute da S tagliando lungo C e tappando i buchi. Allora:

$$\epsilon(S) = \epsilon(S') + \epsilon(S'')$$

In particolare, se C non *circonda* alcun disco in S , sia S' che S'' hanno genere di eulero più piccolo di S .

⁸Questo fatto, per quanto possa sembrare intuitivo, non è affatto facile da dimostrare e non verrà fatto.

Dimostrazione. Come prima embeddiamo in S un grafo tale che ogni faccia sia un disco e tale che C sia la preimmagine di un ciclo in G , indicheremo con G' e G'' i grafi ottenuti modificando G e che siano imbeddati rispettivamente in S' e S'' . Ovviamente sia G' che G'' contengono una copia del ciclo collegato a C , e possiamo assumere che questo abbia k vertici e lati. Allora:

$$\begin{aligned}\epsilon(S') + \epsilon(S'') &= (2 - n' + m' - l') + (2 - n'' + m'' - l'') = 4 - (n' + n'') + (m' + m'') - (l' + l'') = \\ &= 4 - (n + k) + (m + k) - (l + 2) = 2 - n + m - l = \epsilon(S)\end{aligned}$$

Per la seconda parte dell'enunciato cominciamo con osservare la validità della seguente affermazione: "Se S' è una sfera, allora $S' \cap S$ è un disco in S circondato da C ". Supponiamo allora che C non circonda nessun disco in S , ma allora, per la contronominale della proposizione appena menzionata, concludiamo che né S' né S'' sono sfere, e quindi hanno genere di eulero strettamente positivo, da cui segue la tesi. $\square$

A questo punto possiamo enunciare il teorema che potrà fornire un'utile stima sul genere di eulero di una superficie solamente contando il numero di cerchi che possono essere messi accanto a un buco.

Teorema 4.3. Sia S una superficie, e $\mathcal{C}$ un insieme finito di cerchi disgiunti in S . Sia D_0 una componente connessa di $S \setminus \mathcal{C}$ la cui chiusura interseca ogni cerchio di $\mathcal{C}$ e tale che ogni cerchio non circonda un disco disgiunto da D_0 , allora $\epsilon(S) \geq |\mathcal{C}|$.

Vediamo subito un'applicazione del seguente teorema:

Corollario 4.4. $\epsilon(\mathbb{T}) \geq 2$.

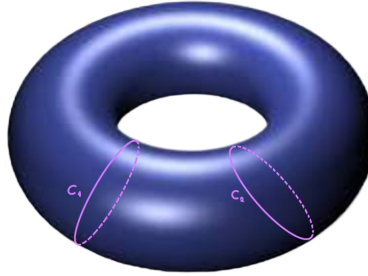


Figura 4: Come insieme D_0 basta prendere una qualsiasi delle due componenti connesse in $\mathbb{T} \setminus (C_1 \cup C_2)$

5 Grafi sopra le superfici

Come ultima cosa, mostriamo alcuni fatti interessanti.

Sappiamo che K_5 non è planare, possiamo porci però la seguente domanda: K_5 è immergibile in una superficie più complessa del piano?

Teorema 5.1. K_5 si può immergere nel *Toro*.

Per mostrare questo fatto basta mostrare l'embedding, procedura non troppo complicata ma che avrebbe bisogno di una discussione più lunga. Nella figura 5 si può vedere il grafico dell'embedding sul toro.

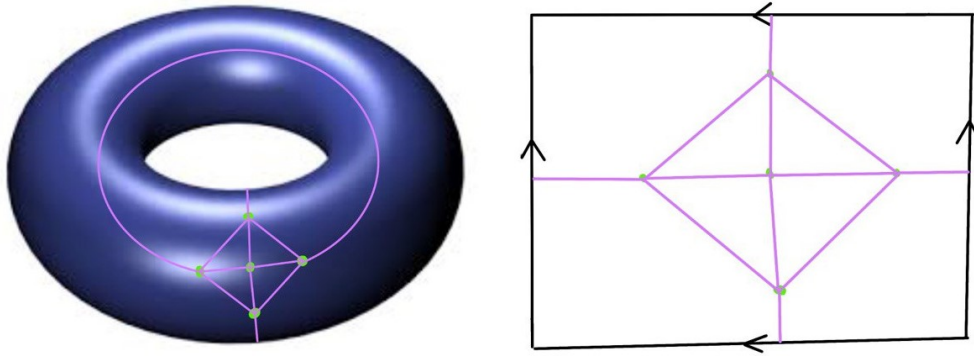


Figura 5: Grafico dell'embedding sul toro e sul suo *poligono ad identificazione*.

Sappiamo che per ogni superficie esiste un grafo tale che questo non ammette un embedding nella superficie. Possiamo chiederci quindi quali siano le condizioni necessarie affinché un grafo possa essere immerso e quindi ci possiamo porre la seguente domanda: Data una superficie, come facciamo a capire quali sono i grafi che non possono essere imbedditi al suo interno?

A tal proposito enunciamo un corollario del teorema di Eulero:

Corollario 5.2. Sia G un grafo connesso, semplice, con m lati e n vertici tale che esista un'immersione in una superficie S . Allora $m \leq 3(n - \chi(S))$.

Da questo fatto possiamo concludere che se la disuguaglianza non è soddisfatta allora il grafo in questione non potrà essere immerso dentro la superficie.

Teorema 5.3. K_8 non si può immergere nel *Toro*.

Dimostrazione. Sappiamo che $\chi(\mathbb{T}) = 0$, $n = 8$ e poichè K_8 è semplice $m = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{8 \times 7}{2} = 28$, e quindi $28 > 24 = 3(8 - 0)$, quindi se fosse immergibile allora si avrebbe una contraddizione con il corollario sopra. $\square$

Sempre dal corollario enunciato sopra possiamo concludere un fatto piu' generale:

Teorema 5.4. Per ogni superficie S , esiste un grafo non immergibile in S .

Dimostrazione. Sia S superficie. Cerchiamo un grafo tale che $m > 3(n - \chi(S))$. Sappiamo che K_n e' tale che $|V(K_n)| = n$ e $|E(K_n)| = \frac{n(n-1)}{2}$, ma allora:

$$\frac{n(n-1)}{2} > 3(n - \chi(S)) \iff n(n-1) > 6(n - \chi(S)) \iff n^2 - 7n + 6\chi(S) > 0$$

visto che S e' fissata, anche $\chi(S)$ lo e', e visto che $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 - 7n = \infty$ allora trovero' un $m \in \mathbb{N}$ tale che la relazione sopra e' soddisfatta. Quindi la tesi segue con K_m . $\square$

Bibliografia

1. Graph Theory, Appendice B - Reinhard Diestel
2. Graphs on Surfaces - Giusi Capobianco,
[http : //ricerca.mat.uniroma3.it/users/melo/GE460_2021/Capobianco.pdf](http://ricerca.mat.uniroma3.it/users/melo/GE460_2021/Capobianco.pdf)